FUJA DAS P2

Física II

4323102 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova 2 — 10/10/2023 — 12 questões de múltipla escolha (versão A). Alternativas reordenadas pela Prisma (no gabarito original, a resposta era quase sempre (a)). Use $g = 10\mathrm{m/s^2}$.

1 Questão 1

0,5 PONTOS

Um pêndulo simples é constituído por um fio inextensível de massa desprezível e comprimento $L = 40\ \mathrm{cm}$, amarrado a um suporte em sua extremidade superior, e preso a uma esfera de chumbo de dimensões desprezíveis e massa $m = 1\ \mathrm{kg}$ em sua extremidade inferior. O fio se mantém na vertical na ausência de movimento. O pêndulo é então deslocado de um pequeno ângulo $\theta_0 \ll 1$ rad em relação à vertical, e solto a partir do repouso. Observa-se que o pêndulo oscila a pequenos ângulos com frequência angular igual a 5 rad/s.

Qual é o regime que melhor descreve o movimento deste pêndulo?

a) Amortecimento subcrítico.
b) Amortecimento supercrítico.
c) Amortecimento crítico.
d) Movimento harmônico simples.
e) Movimento forçado e não-amortecido.

2 Questão 2

1,0 PONTOS

Um carro estava viajando em uma estrada bastante plana e reta. A massa do carro, junto com a de seus passageiros, é $M = 1000\ \mathrm{kg}$. A viagem estava bem tranquila, sem oscilações na vertical, apesar do amortecedor do carro estar com defeito. De repente, uma pedra na estrada faz o carro chacoalhar para cima e para baixo, com amplitude inicial $A_0 = 10\ \mathrm{cm}$. O período de cada oscilação é de $\pi/2$ segundos e, após 10 oscilações, a amplitude de oscilação cai para $e^{-1/2}A_0 \approx 6{,}07\ \mathrm{cm}$.

Determine a razão entre o coeficiente de viscosidade b do fluido do amortecedor e a massa M do carro com os passageiros.

a) $b/M = 1/(10\pi)\mathrm{s}^{-1}$
b) $b/M = 1/(5\pi)\mathrm{s}^{-1}$
c) $b/M = 2/5\mathrm{s}^{-1}$
d) $b/M = 1/5\mathrm{s}^{-1}$
e) $b/M = 2/(5\pi)\mathrm{s}^{-1}$

3 Questão 3

1,5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 2 desta prova.) Determine a constante elástica da mola efetiva do sistema de amortecimento do carro.

a) $k_{\text{ef}} = 16000$ N/m
b) $k_{\text{ef}} = (16000 + 20/\pi^2)$ N/m
c) $k_{\text{ef}} = (16000 - 20/\pi^2)$ N/m
d) $k_{\text{ef}} = (16000 - 10/\pi^2)$ N/m
e) $k_{\text{ef}} = (16000 + 10/\pi^2)$ N/m

4 Questão 4

0,5 PONTOS

Um mecanismo que permite a passagem de água por um certo intervalo de tempo em uma tubulação é constituído por uma placa de massa 2 kg, colocada perpendicularmente à frente da tubulação de água, de tal forma que a sua superfície possa impedir ou permitir a passagem de água. A placa está acoplada horizontalmente a um amortecedor, constituído de uma mola com constante elástica 32 N/m e um fluido com coeficiente de viscosidade 20 kg/s. Com a mola do amortecedor em seu comprimento relaxado, a placa se sobrepõe à seção transversal da tubulação, impedindo a passagem de água. Ao receber um impulso na horizontal, no sentido de compressão da mola, a placa permite a passagem de água por um certo tempo, até que a mesma volte em sua posição de equilíbrio.

Um teste de controle de qualidade desse mecanismo é feito sem a tubulação de água, apenas com a placa e o sistema de amortecimento. A placa recebe um impulso, a partir da posição de equilíbrio e no sentido de compressão da mola, que confere à mesma uma velocidade inicial de 3 m/s. Adote deslocamentos negativos para a mola comprimida, e deslocamentos positivos para a mola distendida.

Quais são os valores da frequência (angular) natural de oscilação e do parâmetro de amortecimento γ?

a) frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$
b) frequência natural = 4 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
c) frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 40\text{s}^{-1}$
d) frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
e) frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$

5 Questão 5

0,5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Qual é a expressão que descreve a velocidade da placa em função do tempo?

a) $\dot{x}(t) = -(\gamma/2 + \beta)A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} - (\gamma/2 - \beta)B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$
b) $\dot{x}(t) = -A_0 e^{-\gamma t/2}[\gamma/2\cos(\omega t + \varphi) + \omega \sin(\omega t + \varphi)]$
c) $\dot{x}(t) = -\Omega A(\Omega)\sin(\Omega t + \varphi(\Omega))$
d) $\dot{x}(t) = e^{-\gamma t/2}[B_0 - \gamma/2(A_0 + B_0 t)]$
e) $\dot{x}(t) = -\omega_0 A_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

6 Questão 6

1,5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Quais são os valores das constantes de movimento da solução $x(t)$ que satisfazem as condições iniciais especificadas?

a) 50 cm e -50 cm
b) 30 cm e -30 cm
c) 30 cm e $\pi/2$ rad
d) 30 cm e -50 cm
e) 50 cm e -30 cm/s

7 Questão 7

0,5 PONTOS

Um sistema bloco-mola é colocado para oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do bloco é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do bloco, em relação à fase da força externa?

a) $\varphi = -\pi/3$ rad
b) $\varphi = +\pi/4$ rad
c) $\varphi = -\pi/2$ rad
d) $\varphi = -\pi/4$ rad
e) $\varphi = +\pi/2$ rad

8 Questão 8

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual é o maior deslocamento em relação à posição de equilíbrio?

a) $\Delta x_{\max} = 250$ m
b) $\Delta x_{\max} = 500$ m
c) $\Delta x_{\max} = 1000$ m
d) $\Delta x_{\max} = 750$ m
e) $\Delta x_{\max} = 200$ m

9 Questão 9

0,5 PONTOS

Considere um bloco de massa $m = 3\ \mathrm{kg}$ ligado por uma mola de massa desprezível e constante elástica $k = 108\ \mathrm{N/m}$ dentro de um recipiente contendo um líquido viscoso. O coeficiente de amortecimento do líquido é tal que, na ausência de forças externas, o regime de amortecimento é crítico, cuja solução é

$$x_h(t) = e^{-\gamma t/2}[A_0 + B_0 t].$$

O sistema é então submetido a uma força externa $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$, sendo $F_0 = 30\ \mathrm{N}$ e $\Omega = 2\sqrt{3}$ rad/s. Constata-se que, no início do movimento, o bloco estava em repouso na posição de equilíbrio.

Qual é a amplitude de oscilação depois de um tempo longo o suficiente, tal que o movimento se encontra no regime estacionário?

a) $5/\left(12\sqrt{3}\right)$ m
b) $5/16$ m
c) $5/24$ m
d) $5/48$ m
e) $5/8$ m

10 Questão 10

0,5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é a fase de oscilação do regime estacionário?

a) $-\pi/4$ rad
b) $+\pi/3$ rad
c) $-\pi/6$ rad
d) $+\pi/6$ rad
e) $-\pi/3$ rad

11 Questão 11

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é o valor da constante A_0 que satisfaz as condições iniciais do problema?

a) $A_0 = -5/32$ m
b) $A_0 = -5/16$ m
c) $A_0 = -5/\left(24\sqrt{3}\right)$ m
d) $A_0 = -5/48$ m
e) $A_0 = -5/24$ m

12 Questão 12

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é o valor da constante B_0 que satisfaz as condições iniciais do problema?

a) $B_0 = -15/4$ m/s
b) $B_0 = -5/4$ m/s
c) $B_0 = -5\left(1 + \sqrt{3}/3\right)/4$ m/s
d) $B_0 = -5/\left(2\sqrt{3}\right)$ m/s
e) $B_0 = -45/16$ m/s

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**